图灵机 cm2（1RB1RA1LC0RC---0LD0LE0RF1RE0RA0LF1LB）

永不停机的完整数学证明

2026 年 9 月 26 日

摘要

本文证明 6 态 2 符号图灵机 cm2 从空白带启动永不停机。证明结构：停机条件被精确刻画为两个微观模式（定理 1.1）；动力学被组织为 “时代” 序列，每时代由宏例程复合而成（引理 2.2）；可达时代族构成有限封闭图（定理 4.2，177 个头锚定模式）；每族的出口由带显式分支不等式的分派表给出（定理 4.3）；四条归纳不变量（INV-T/R/L/M，定理 5.2）排除全部停机格族；逐族落点审计（定理 6.1）完成归纳装配（定理 6.2）。除声明的有限机器验证外，推理为初等代数与归纳。

1 机器与停机条件

	读 0	读 1
A	1RB	1RA
B	1LC	0RC
C	HALT	0LD
D	0LE	0RF
E	1RE	0RA
F	0LF	1LB

空白带启动：A 于 0 写 1 右行，经 B, C, D, E 链于第 8 步形成首标记 1^3（引擎与裸机对拍，B 级）。

引理 1.1 (停机的微观刻画). *M 停机当且仅当下列之一发生：**(H1)** 某时刻状态 A 读格 h 的 0，且 $[h{+}1] = 1$、$[h{+}2] = 0$（此时 $A0 \to B1 \to C$ 读 0，三步内停机）；**(H2)** Dance 例程中 F 扫描左落于某 1-岛格 y，且 $[y{-}1] = 0$、$[y{-}2] = 0$（$F1 \to B0 \to C$ 读 $[y{-}2] = 0$ 停机）。*

证明. 停机转移唯一：C 读 0。C 仅经 B 进入：B 读 0（1LC，写 1 左行）后 C 读的是 B 刚写 1 之格——不触发；B 读 1（0RC，擦除右行）后 C 读 $[h{+}2]$。前者唯一危险来自 F：F 读 1（1LB 保 1 左行）入 B，B 读 $[y{-}1]$：若 $[y{-}1] = 0$ 则 $B0$ 写 1 左行、C 读 $[y{-}2]$。于是 C 读 0 仅当 (i)

$A0{\to}B$ 且 B 读到 1（即 $[h{+}1]=1$）且 $[h{+}2]=0$；或 (ii) $F1{\to}B0$ 且 $[y{-}1]=0$ 且 $[y{-}2]=0$。逐转移穷尽，无第三通路。 □

2 宏例程演算

定义 2.1 (例程). 以 A-态到下一 A-态为一个宏步。转移字分解出七种例程（**S** 冲刺 $A1^k$，k 步头右越 1-块；**Lap** 波浪 $A0B0C1D0E1$，5 步，左块右缘 -1、隔三格存入 deposit、头 -1；**Fill** $A0B0C1D0E0^3E1$，8 步，充三格入左块并擦 deposit，头 $+2$；**Dance** $A0B0C1D1F0^2F1B1C1D0E1$，右块右缘吃 4、deposit 落右；**DanceFill**、**L1** 窄洞舞 $A0B1C1D0E1$ 吃 $(1,1,1)$ 三连、**DBL** 双舞）。

引理 2.2 (引擎忠实性). 例程层引擎与裸机逐步等价：三个独立实现（*runsim*、*macro2*、*macro3* 闭式）互检，及与 C 独立 *oracle* `ocm` 的对拍，在 6,586,326 个 A-访问与 16,583,495 个例程边界上全同（$CAP\ 2\times10^7$ / 10^8），另 3×10^6 步逐步全同。（A 级；一行复跑：`xval-macro.mjs` 等。）

3 时代系统与体制族

定义 3.1 (标记态与时代). **标记态** = 每个舞族例程（Dance/DanceFill/DBL/L1）结束时的（构型，头位）。相邻标记态之间的演化称为一个**时代**。构型记为

$$1^L\,0^{g_1}\,1^M\,0^{g_2}\,1^R\,T$$

其中 $T=(g,B)$-对序列为**尾字**（g 为间隙宽、B 为块长），头位类为：工作间隙的 gap[1]、0^6 的 gap[2]、M 左缘、out。

定理 3.2 (体制族表). 可达标记态分属下列族，每族的输出（下一标记态）如分派列（T 默认逐字携带）：

族	形状（头位）	时代输出
A	$1^L0^11^M0^51^RT$（0^5*gap[1]*）	$M\geq5$: $(L{+}3,M{-}4,R{+}1,T)$; $M{=}2\to$*g5B*$(L{-}2,2,R{+}1)$; $M\in\{1,4\}\to$*g6*$(L{+}3,R{+}1)$; $M{=}3\to$ 按 T 首对 $\to$*g1g1/g12/gE*$(L{+}8,R)$
g5B	$1^L0^51^M0^21^RT$（*gap[1]*）	见分派 *D1*
g6o1/o2	$1^L0^61^RT$（*gap[1]/[2]*）	见分派 *D2/D3*
g3	$1^L0^11^M0^31^RT$（0^3*gap[1]*）	见分派 *D4* 与尾首分派
g1g1	$1^L0^11^M0^11^RT$（M 左缘）	$R\geq2\to$*g4A*; $R{=}1\to$***HALT(H1)***
g12	$1^L0^11^M0^21^RT$（M 左缘）	$M{=}1\to$*g6*; $M\geq2\to$*A/g5B*
gE	$1^L0^11^M$（尾空）	$M{=}1\to$*g6*; $M{=}2\to$*g5B(3,2)*; $M{=}4\to$*g6*; $M\geq5\to A$
g2L	$1^L0^21^M0^21^RT$（0^2*gap[1]*）	$\to$*g4*; $M{=}1\to$***HALT(H1)***
g4A	$1^L0^11^M0^41^RT$（0^4*gap[1]*）	$\to$*g3/g6*（按 $M{+}R{-}4$ 符号）; $R{=}1\to$***HALT(H1)***
g4	$1^L0^41^M0^21^RT$（0^4*gap[2]*）	*g4* 自环 / *A*
out/outR	头在 *1*-区外	*outLeft*$\to$*g2L*（左建块）; *outR* = *A* 的 $R{=}\varnothing$ 变体

干链（族 A，$M\ge5$）映射 $(L,M,R,T)\mapsto(L{+}3,M{-}4,R{+}1,T)$ 经 *60,562* 个真实时代逐格验证（B 级）。

4 族图闭包

定义 4.1 (头锚定键). 标记态的键 = 头所在 run 前后各 2–3 个 run 的局部窗口，块尺寸粗化 $\{1,2,3,\ge4\}$，间隙宽取精确值 $\{1,\dots,6\}$，头偏移取类（gap 内 1/2、块左缘、out）。

定理 4.2 (有限封闭). 从 *12* 个族种子出发，对边界与常规尺寸实例化并跑一个时代、输出重新分类的迭代在第 *8* 轮达到不动点：可达标记态的头锚定键集合有限，共 ***177*** 个模式，零新增。*@r4+:0* 型级联经换名 σ（删去头左邻块 R' 之前缀、保留头邻域窗口）与 *g12* 族逐转移相同（冲刺、落点、波分派逐一相同，仅绝对位置平移），故非新族。

定理 4.3 (分派表与边界不等式). ***D1***（*g5B*，$M\in\{2,3\}$，$R\ge1$；入口分类限定 $M\in\{2,3\}$——*A-M2* 终端与 *gE-M2* 给 $M{=}2$，*D4* 的 ≤-2 支给 $|M{+}R{-}4|\le2$；公式经 $M\in\{4,9\}$ 实例化验证为 M-一致）：$L{=}1\to$*outLeft*；$L{=}2\to$***HALT(H2)***；$L{=}3\to$*g12* 型；$L{=}4\to$*g6o2*$(3,R{+}1)$；$L\ge5\to A(3,L{-}4,M{+}1,R,T)$。***D2***（*g6o1*）：$L{=}1\to$*out*；$L{=}2\to$***HALT(H2)***；$L{=}3\to$*g2L*$(8,2,1)$；$L{=}4\to$*g6o2*$(3,1)$；$L\ge5\to A(3,L{-}4,1,$前插$(g1,R),T)$。***D3***（*g6o2*，$L\ge3$）：$\to A\big(3,\ L{+}R{-}1,$ 尾块$+1,\ T\big)$（经 *16* 格网格 + 裸机复测定式；早期 *"L+1 与 R 无关"* 为 $R{=}2$ 行的过度泛化，独立审计已更正。$L\in\{1,2\}$ 按入口分类不可达，其实例化输出亦为表内 A 型——主会话补测验证）。***D4***（*g3* 终端，尾空）：$M'=M{+}R{-}4$：$\ge1\to A$；$=0\to$*g6o2*；$=-1\to$*gE*；$\le-2\to$*g5B*$(|M'|,2)$。*D1* 的机制：*Lap* 链存入 L、*Fill* 恒充成左块 *3*、*Dance* 吃 *4*——分支边界即 $L-4$ 的符号与 $L{=}2$ 时 F 扫描左入空白。（全部分支经分派引擎实测 + 边界邻域实例化，A^- 级。）

5 不变量网与停机格排除

定义 5.1 (尾首演化). 全族 × 尾首 $(g,S)\in\{1,2\}\times\{1,2,3,5,9\}$ 的时代演化表：输出尾首 $\in\{(g2,B\ge2),(g1,B\ge2)$【仅 g6o1 前插，且该态恒尾空】$,(g3,S{-}2),(g4,S),(g5,S\pm1),$ 吸收 $\}$，深层尾对逐字携带。

定理 5.2 (不变量网). 对时代计数归纳，以下不变量永真：***INV-T***：尾字不含 $(g1,1)$ 对（初始尾 $(g2,\cdot)$；演化表无 $(g1,1)$ 产生）。***INV-R***：*g1g1* 标记的 $R\ge2$（$R_0{=}1$ 仅当入口为 *g3* 终端 $R{=}1$，此时尾空；$R_0{=}1$ 链全程尾空，而 *g1g1* 形需尾首 $(g1,\cdot)$，不出现）。***INV-L***：*g5B* 与 *g6o1* 标记的 $L\ne2$（链入口分类：A 链入口 $L_0\in\{3,6\}\cup[11,\infty)$，链内 $L=L_0{+}3k$；*g5B* 入口 $L'\in\{1,3\}\cup\{L_A{-}2\}\cup[4,\infty)$；*g6o1* 入口 $L'\ge6$——$L{=}2$ 与 $L\in\{4,5\}$ 的 A 值均不可达）。***INV-M***：*g2L* 标记的 $M\ge2$（唯一可达入口 *outLeft* 给 $M'{=}3$；*g6o1-L3* 入口不可达）。

推论 5.3 (停机格排除). 定理 *3.2/4.3* 的全部停机格——*g1g1-R1*、*g3* 尾首 $(g1,1)$、*g5B-L2*、*g6o1-L2*、*g2L-M1*、*g6o2* 尾首 $(g1,1)$、*g4A-R1*（经 *g1g1-R2* 前插 $(g4,1)$）——分别被 *INV-R*、*INV-T*（两次）、*INV-L*（两次）、*INV-M*、*INV-T* 封死。

6 落点审计与主定理

定理 6.1 (时代内无停机)**.** *每个时代内部无 A-态满足 H1/H2 前提。H1 需冲刺落点紧邻 $(0^1, 1^1, 0^1)$：A/g5B/g6/g3/g2L/g4A/g4 族的冲刺块右间隙 $\in \{5, 2, 4, 3\} \geq 2$；g1g1 族右间隙 $= 1$ 时 H1 $\Longleftrightarrow$ R=1（INV-R 排除）；g3/g6o2 族 H1 $\Longleftrightarrow$ 尾首 $= (g1, 1)$（INV-T 排除）。H2（F 扫描入空白）仅当冲刺块与存款块同耗尽且左侧无块——即 g5B-L2 / g6o1-L2 几何（INV-L 排除）；其余各族 F 扫描落于存款块或左块边缘（$L \geq 3$）。*

定理 6.2 (主定理)**.** *cm2 从空白带启动永不停机。*

证明. 归纳装配：入口（空白 $\to$ 首标记 1^3，第 8 步）$\to$ 引理 2.2（例程层 = 裸机，故例程层无停机 $\Rightarrow$ 裸机无停机）$\to$ 定理 4.2（可达标记态集合有限封闭于 177 模式）$\to$ 定理 4.3（每族出口落入表内族的入口域，边界为显式不等式）$\to$ 定理 5.2（INV-T/R/L/M 逐时代保持，基础为初始尾 $(g2, \cdot)$ 与链入口分类）$\to$ 推论 5.3 + 定理 6.1（四类停机族全排除，时代内落点审计无停机）。时代序列无限：干链 M 每 4 递减、终端重置产生的新链入口块量 $M_0' = L+R\pm c$ 严格增大，**pop 是排名函数**——每个重置分派支的输出 pop = 输入 pop $+\{3, \ldots, 6\}$（逐支核验），时代图无环。故每时代无停机且时代无穷。 □

台账（诚实分级）

级	含义	条目
A	转移穷尽/三重对拍	引理 2.2（6.59M A-访问 + 16.6M 边界 + 3M 步）；定理 1.1（C 通路枚举，68 停机格逐一复现聚 4 族）
A$^-$	有限 case 表 + 结构归纳	定理 4.2（177 模式不动点 + 1,152 普查格）；定理 4.3（D1–D4 全分支实测）；定理 5.2（尾首演化表 + 链入口分类）
B	有限深度轨道	干链 60,562 时代；10^{10} 步零停机；1.67×10^9 A-访问 H1 前提零命中

中途否证并撤回的路线：模 3 不变量（$L \equiv 1$ 反例 11,232 个，记录在案）。全部机器断言一行可复跑（见 attack-cm2.md 第 9 节：xval-macro、xval-fast、census2、census3、tailfront、dispatch、hclosure、invariant、shape2）。